# CALCUL LITTÉRAL

Cours — Première STI2D

**Comment utiliser ce cours**

Chaque partie commence par ce qu'il faut **savoir** (définitions, théorèmes), puis vient ce qu'il faut **savoir faire** : une méthode, avec des **exemples corrigés** faits en classe, puis des exercices « **À vous de jouer** » à chercher seul.

## I — Réduire une expression littérale

### Définition 1 — Réduire

Des termes **semblables** ont la même partie littérale : $4x^2$ et $-x^2$ sont semblables, $4x^2$ et $4x$ ne le sont pas.

**Réduire une somme**, c'est regrouper les termes semblables en additionnant leurs coefficients. **Réduire un produit**, c'est multiplier les nombres entre eux et les lettres entre elles.

**Remarque**

Un produit se réduit toujours : $5 \times 2x = 10x$. Une somme pas toujours : dans $5 + 2x$, un terme est un nombre, l'autre contient $x$ ; ils ne sont pas semblables, et $5 + 2x$ reste ainsi.

### Méthode 1 — Réduire une somme ou un produit

**Exemples corrigés**

Réduire les expressions suivantes.

a) $A = 4x - 7y + 3x^2 - 9x + 2y$

b) $B = 3x \times 5x^2 \times 2y$

**a)**

$A = 4x - 7y + 3x^2 - 9x + 2y$ *on recopie*

$A = 3x^2 + 4x - 9x - 7y + 2y$ *on rapproche les termes semblables*

$A = 3x^2 - 5x - 5y$ *on additionne les coefficients*

**b)**

$B = 3x \times 5x^2 \times 2y$ *on recopie*

$B = 3 \times 5 \times 2 \times x \times x^2 \times y$ *les nombres d'abord, puis les lettres*

$B = 30x^3y$ *$x \times x^2 = x^3$ ; on n'écrit plus les $\times$*

**À vous de jouer**

Réduire, si possible :

$$C = 8n - 3n^2 + 5 - 2n + 6n^2 - 9 \qquad D = -4x \times 3x \times 5 \qquad E = -5a \times (-2a^2) \qquad F = 9 + 4t$$

*Réponses : $C = 3n^2 + 6n - 4$ ; $D = -60x^2$ ; $E = 10a^3$ ; $F$ ne se réduit pas.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 1 à 3.



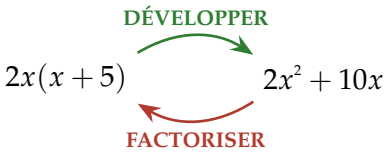
© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

# II — Développer

## Définition 2 — Développer, factoriser

**Développer**, c'est transformer un produit en une somme.

**Factoriser**, c'est transformer une somme en un produit.




## Propriété 1 — Distributivité

Pour tous nombres $a$, $b$, $c$, $d$ et $k$ :

$$k(a+b)=ka+kb \qquad (a+b)(c+d)=ac+ad+bc+bd$$

Un signe $-$ devant une parenthèse change le signe de chaque terme de la parenthèse : $-(3-x)=-3+x$.

## Méthode 2 — Développer et réduire

### Exemples corrigés

Développer et réduire les expressions suivantes.

a) $A=-4(3x-5)$

b) $B=(3x+2)(x-4)$

c) $C=3x(2-x)-(x+1)(2x-5)$

**a)**

| | |
|---|---|
| $A=-4(3x-5)$ | *on recopie* |
| $A=(-4)\times 3x+(-4)\times(-5)$ | *$-4$ multiplie chaque terme* |
| $A=-12x+20$ | *règle des signes : $(-4)\times(-5)=20$* |

**b)**

| | |
|---|---|
| $B=(3x+2)(x-4)$ | *on recopie* |
| $B=3x^2-12x+2x-8$ | *chaque terme par chaque terme : quatre produits* |
| $B=3x^2-10x-8$ | *on réduit* |

**c)**

| | |
|---|---|
| $C=3x(2-x)-(x+1)(2x-5)$ | *on recopie* |
| $C=6x-3x^2-(2x^2-5x+2x-5)$ | *on garde la parenthèse derrière le $-$* |
| $C=6x-3x^2-(2x^2-3x-5)$ | *on réduit dans la parenthèse* |
| $C=6x-3x^2-2x^2+3x+5$ | *le $-$ change tous les signes* |
| $C=-5x^2+9x+5$ | *on réduit et on ordonne* |

### À vous de jouer

Développer et réduire :

$$D=6(2x-3) \qquad E=-3(5-2x) \qquad F=7x-2(3x+5)$$

$$G=(2x+5)(x+3) \qquad H=(3x-2)(5-x) \qquad I=(x+3)(2x-1)-x(x+4)$$

*Réponses : $D=12x-18$ ; $E=-15+6x$ ; $F=x-10$ ; $G=2x^2+11x+15$ ; $H=-3x^2+17x-10$ ; $I=x^2+x-3$.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 4 à 6.

# III — Les trois identités remarquables

## Propriété 2 — Identités remarquables

Pour tous nombres $a$ et $b$ :

- 1re identité remarquable : $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ ;
- 2e identité remarquable : $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ ;
- 3e identité remarquable : $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$.

**Remarque**

Ce sont des raccourcis de la double distributivité. Attention : $(a+b)^2 \neq a^2 + b^2$ ; le **double produit** $2ab$ ne s'oublie jamais.

## Méthode 3 — Développer avec une identité remarquable

### Exemples corrigés

Développer et réduire les expressions suivantes.

a) $A = (x+6)^2$

b) $B = (2x-5)^2$

c) $C = (3x+4)(3x-4)$

d) $D = (x-2)^2 - (x+3)(3-x)$

**a)**

$A = (x+6)^2$ — $(a+b)^2$, *avec* $a = x$ *et* $b = 6$

$A = x^2 + 2 \times x \times 6 + 6^2$ — $a^2 + 2ab + b^2$

$A = x^2 + 12x + 36$

**b)**

$B = (2x-5)^2$ — $(a-b)^2$, *avec* $a = 2x$ *et* $b = 5$

$B = (2x)^2 - 2 \times 2x \times 5 + 5^2$ — $a^2 - 2ab + b^2$ ; $(2x)^2 = 4x^2$

$B = 4x^2 - 20x + 25$

**c)**

$C = (3x+4)(3x-4)$ — $(a+b)(a-b)$, *avec* $a = 3x$ *et* $b = 4$

$C = (3x)^2 - 4^2$ — $a^2 - b^2$

$C = 9x^2 - 16$

**d)**

$D = (x-2)^2 - (x+3)(3-x)$ — $(x+3)(3-x) = (3+x)(3-x)$ : *on réordonne*

$D = x^2 - 4x + 4 - (9 - x^2)$ — *deux identités ; parenthèse gardée*

$D = x^2 - 4x + 4 - 9 + x^2$ — *le* $-$ *change les signes*

$D = 2x^2 - 4x - 5$ — *on réduit*

### À vous de jouer

Développer et réduire :

$$E = (x+7)^2 \qquad F = (3x-2)^2 \qquad G = (5x+1)(5x-1) \qquad H = (x+4)(x-4) - (2x-3)^2$$

*Réponses :* $E = x^2 + 14x + 49$ ; $F = 9x^2 - 12x + 4$ ; $G = 25x^2 - 1$ ; $H = x^2 - 16 - (4x^2 - 12x + 9) = -3x^2 + 12x - 25$.

▶ **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 7 à 10.

## IV — Factoriser

Pour **factoriser**, c'est-à-dire écrire une expression comme un produit, on cherche dans l'ordre :

- un **facteur commun** à tous les termes, nombre, lettre ou parenthèse entière : $ka + kb = k(a+b)$ ;
- sinon, une **identité remarquable** lue de droite à gauche : $a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2$, $a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2$, $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$.

### Méthode 4 — Factoriser

#### Exemples corrigés

Factoriser les expressions suivantes.

a) $A = 15x^2 - 20x$

b) $B = (x+4)(2x-3) + (x+4)(x+5)$

c) $C = (2x+3)^2 - (2x+3)(x-1)$

d) $D = 4x^2 + 28x + 49$

e) $E = 25x^2 - 36$

f) $F = 16 - (x+3)^2$

**a)**

$A = 15x^2 - 20x$ *on recopie*

$A = 5x \times 3x - 5x \times 4$ *5x est dans les deux termes*

$A = 5x(3x-4)$

**b)**

$B = (x+4)(2x-3) + (x+4)(x+5)$ *facteur commun : la parenthèse $(x+4)$*

$B = (x+4)\big[(2x-3) + (x+5)\big]$ *on écrit ce qui reste dans un crochet*

$B = (x+4)(3x+2)$ *on réduit le crochet*

**c)**

$C = (2x+3)^2 - (2x+3)(x-1)$ $(2x+3)^2 = (2x+3)(2x+3)$

$C = (2x+3)\big[(2x+3) - (x-1)\big]$ *facteur commun $(2x+3)$*

$C = (2x+3)(2x+3-x+1)$ *le $-$ change les signes de $x-1$*

$C = (2x+3)(x+4)$

**d)**

$D = 4x^2 + 28x + 49$ *pas de facteur commun : identité remarquable ?*

$D = (2x)^2 + 2 \times 2x \times 7 + 7^2$ *$a = 2x$, $b = 7$ ; le double produit vaut bien $28x$*

$D = (2x+7)^2$

**e)**

$E = 25x^2 - 36$ *différence de deux carrés*

$E = (5x)^2 - 6^2$ *$a^2 - b^2$, avec $a = 5x$ et $b = 6$*

$E = (5x-6)(5x+6)$

**f)**

$F = 16 - (x+3)^2$ *$a^2 - b^2$, avec $a = 4$ et $b = x+3$*

$F = \big[4 - (x+3)\big]\big[4 + (x+3)\big]$ *crochets : b est une parenthèse*

$F = (1-x)(7+x)$ *on réduit chaque crochet*

### À vous de jouer

Factoriser :

$$G = 14x^2 - 21x \qquad H = (x-2)(4x+1) - (x-2)(x-6) \qquad I = x^2 - 10x + 25$$

$$J = 9x^2 + 6x + 1 \qquad K = 49x^2 - 4 \qquad L = (x-3)^2 - 36$$

*Réponses : $G = 7x(2x-3)$ ; $H = (x-2)(3x+7)$ ; $I = (x-5)^2$ ; $J = (3x+1)^2$ ; $K = (7x-2)(7x+2)$ ; $L = (x-9)(x+3)$.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 11 à 14.

## V — Résoudre des équations

### Définition 3 — Solutions d'une équation

**Résoudre une équation** d'inconnue $x$, c'est trouver toutes les valeurs de $x$ qui rendent l'égalité vraie : ce sont les **solutions**. On note $S$ l'ensemble des solutions.

### Propriété 3 — Produit nul

Un produit est nul si et seulement si l'un au moins de ses facteurs est nul : si $A \times B = 0$, alors $A = 0$ ou $B = 0$.

### Propriété 4 — Équation $x^2 = k$

- Si $k > 0$, l'équation $x^2 = k$ a deux solutions : $-\sqrt{k}$ et $\sqrt{k}$.
- Si $k = 0$, elle a une seule solution : 0.
- Si $k < 0$, elle n'a pas de solution : un carré n'est jamais négatif.

### Méthode 5 — Résoudre une équation

#### Exemples corrigés

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

a) $6x - 5 = 2x + 7$

b) $2(x-3) = -(x+4) + 5$

c) $(2x+8)(5-3x) = 0$

d) $(2x-1)(x+4) - (2x-1)(3x-2) = 0$

e) $2x^2 - 7x = 0$

f) $x^2 = 25$ ; $x^2 = -3$

**a)**

$$\begin{aligned} 6x - 5 &= 2x + 7 && \textit{on recopie} \\ 6x - 2x &= 7 + 5 && \textit{les x à gauche, les nombres à droite} \\ 4x &= 12 \\ x &= 3 && \textit{on divise par 4} \end{aligned}$$

$S = \{3\}$. *on conclut par l'ensemble des solutions*

**b)**

$2(x-3) = -(x+4)+5$ *on recopie*

$2x-6 = -x-4+5$ *on développe d'abord*

$2x+x = 1+6$

$3x = 7$

$x = \dfrac{7}{3}$ *on garde la fraction : $7 \div 3$ ne tombe pas juste*

$S = \{\frac{7}{3}\}$.

**c)**

$(2x+8)(5-3x) = 0$ *on recopie*

$2x+8 = 0$ ou $5-3x = 0$ *produit nul : un des facteurs est nul*

$x = -4$ ou $x = \dfrac{5}{3}$ *$-3x = -5$, donc $x = \dfrac{-5}{-3}$*

$S = \{-4\,;\frac{5}{3}\}$. *solutions rangées dans l'ordre croissant*

**d)**

$(2x-1)(x+4)-(2x-1)(3x-2) = 0$ *on recopie*

$(2x-1)\big[(x+4)-(3x-2)\big] = 0$ *on factorise par $(2x-1)$*

$(2x-1)(-2x+6) = 0$ *$x+4-3x+2 = -2x+6$*

$2x-1 = 0$ ou $-2x+6 = 0$ *produit nul*

$x = \dfrac{1}{2}$ ou $x = 3$

$S = \{\frac{1}{2}\,;3\}$.

**e)**

$2x^2-7x = 0$ *on recopie*

$x(2x-7) = 0$ *facteur commun $x$*

$x = 0$ ou $2x-7 = 0$ *produit nul*

$x = 0$ ou $x = \dfrac{7}{2}$

$S = \{0\,;\frac{7}{2}\}$. *on ne divise jamais par $x$ : on perdrait la solution 0*

**f)**

$x^2 = 25$ : $S = \{-5\,;5\}$. $x^2 = -3$ : $S = \varnothing$. *propriété 4 : $25 > 0$, deux solutions ; $-3 < 0$, aucune*

### À vous de jouer

Résoudre dans $\mathbb{R}$ :

$$5x-8 = 2x+7 \qquad 3(x+2) = 4(x-1)+1 \qquad (3x-6)(x+5) = 0$$

$$(x+3)(2x-1)+(x+3)(x-8) = 0 \qquad 5x^2+2x = 0 \qquad x^2 = 81$$

*Réponses : $S = \{5\}$ ; $S = \{9\}$ ; $S = \{-5\,;2\}$ ; $(x+3)(3x-9) = 0$, $S = \{-3\,;3\}$ ; $x(5x+2) = 0$, $S = \left\{-\frac{2}{5}\,;0\right\}$ ; $S = \{-9\,;9\}$.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 15 à 18.

# VI — Mise en équation

## Méthode 6 — Mettre un problème en équation

### Exemples corrigés

Un fablab imprime un lot de 150 pièces avec deux imprimantes 3D. L'imprimante A consomme 12 Wh par pièce, l'imprimante B 18 Wh. Le lot a consommé 2 220 Wh en tout. Combien de pièces chaque imprimante a-t-elle produites ?

### Résolution

Soit $x$ le nombre de pièces produites par l'imprimante A ; l'imprimante B en a produit $150 - x$. — ***inconnue*** *: on écrit ce que représente $x$*

$$12x + 18(150 - x) = 2\,220 \quad \textit{équation : on traduit la consommation}$$
$$12x + 2\,700 - 18x = 2\,220 \quad \textit{on résout}$$
$$-6x = -480$$
$$x = 80$$

A : $80 \times 12 = 960$ ; B : $70 \times 18 = 1\,260$ ; en tout 2 220 Wh. — ***vérification*** *: la solution convient-elle à l'énoncé ?*

L'imprimante A a produit 80 pièces et l'imprimante B 70 pièces. — ***conclusion*** *: une phrase qui répond à la question*

### À vous de jouer

1°) Une entreprise a livré 540 colis en deux jours ; le second jour, elle en a livré 60 de plus que le premier. Combien de colis a-t-elle livrés chaque jour ?

2°) Une plaque rectangulaire a pour longueur $x + 5$ et pour largeur $x - 2$ (en cm). Son périmètre mesure 34 cm. Trouver $x$, puis les dimensions de la plaque.

*Réponses : 1°) $x + (x + 60) = 540$ donne $x = 240$ : 240 colis, puis 300 ; 2°) $2\big[(x + 5) + (x - 2)\big] = 34$ donne $x = 7$ : 12 cm sur 5 cm.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 19 à 21.

# VII — Résoudre des inéquations

## Définition 4 — Inéquation

Une **inéquation** est une inégalité ($<$, $\leqslant$, $>$ ou $\geqslant$) qui contient une inconnue $x$. La **résoudre**, c'est trouver toutes les valeurs de $x$ qui la vérifient ; ces solutions forment en général un **intervalle**.

## Propriété 5 — Changer le sens

On résout une inéquation comme une équation, avec une règle de plus :

**multiplier ou diviser les deux membres par un nombre strictement négatif *change le sens* de l'inégalité.**

Par exemple, en divisant $-3x < 6$ par $-3$ : $x > -2$.

## Méthode 7 — Résoudre une inéquation du premier degré

### Exemples corrigés

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes, puis représenter les solutions sur une droite graduée.

a) $3x + 2 < 7 - 2x$

b) $3(x - 2) \leqslant 5x - 1$

**a)**

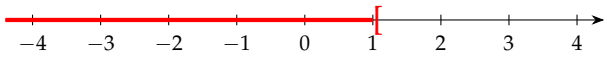
$3x+2<7-2x$ *on recopie*

$3x+2x<7-2$ *comme pour une équation*

$5x<5$

$x<1$ *on divise par $5>0$ : le sens ne change pas*

$S=]-\infty\,;1[$. *1 est exclu : inégalité stricte*




**b)**

$3(x-2)\leqslant 5x-1$ *on recopie*

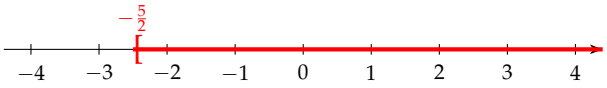
$3x-6\leqslant 5x-1$ *on développe*

$3x-5x\leqslant -1+6$

$-2x\leqslant 5$

$x\geqslant -\dfrac{5}{2}$ *on divise par $-2<0$ : **le sens change***

$S=\left[-\frac{5}{2}\,;+\infty\right[$. *$-\frac{5}{2}$ est compris : inégalité large*




**À vous de jouer**

Résoudre dans $\mathbb{R}$ et donner les solutions sous forme d'intervalle :

$$2x-7>5 \qquad -3x+4\geqslant 10 \qquad 2x-3<6x+5$$

*Réponses : $S=]6\,;+\infty[$ ; $-3x\geqslant 6$, le sens change : $S=]-\infty\,;-2]$ ; $-4x<8$, le sens change : $S=]-2\,;+\infty[$.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 22 à 24.

## VIII — Tableaux de signes

**Propriété 6 — Signe de $ax+b$ (avec $a\neq 0$)**

$ax+b$ s'annule pour $x=-\dfrac{b}{a}$ ; **après** cette valeur, il a le signe de $a$, **avant**, le signe contraire.

$a>0$ : on commence par $-$

| $x$ | $-\infty$ | | $-\frac{b}{a}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $ax+b$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |

$a<0$ : on commence par $+$

| $x$ | $-\infty$ | | $-\frac{b}{a}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $ax+b$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |

**Exemple — signe de $5x-10$ et de $-2x+8$**

$5x-10$ s'annule en 2 et $a=5>0$ : négatif avant 2, positif après.

$-2x+8$ s'annule en 4 et $a=-2<0$ : positif avant 4, négatif après.

### Méthode 8 — Signe d'un produit $(ax+b)(cx+d)$

**Exemples corrigés**

Dresser le tableau de signes de $P(x) = (2x-6)(1-4x)$.

**Résolution**

$2x-6 = 0$ pour $x = 3$ ; $1-4x = 0$ pour $x = \dfrac{1}{4}$. *valeurs qui annulent chaque facteur, rangées dans l'ordre croissant en tête du tableau*

$2x-6 : a = 2 > 0$, donc $-$ puis $+$. *une ligne par facteur (propriété 6)*
$1-4x : a = -4 < 0$, donc $+$ puis $-$.

| $x$ | $-\infty$ | | $\frac{1}{4}$ | | $3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2x-6$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $1-4x$ | | $+$ | $0$ | $-$ | | $-$ | |
| $(2x-6)(1-4x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

$P(x)$ est négatif sur $\left]-\infty ; \frac{1}{4}\right[$ et sur $]3 ; +\infty[$, positif sur $\left]\frac{1}{4} ; 3\right[$. *dernière ligne : règle des signes, colonne par colonne*

**À vous de jouer**

Dresser le tableau de signes de $Q(x) = (3x+9)(2-x)$, puis dire où $Q(x)$ est positif.

*Réponses : facteurs nuls en $-3$ et $2$ ; $Q(x)$ est négatif, puis positif sur $]-3 ; 2[$, puis négatif.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 25 à 27.

## IX — Inéquations produit

Pour résoudre une inéquation $A(x) \times B(x) > 0$ (ou $\geqslant 0$, $< 0$, $\leqslant 0$), on ne peut pas isoler $x$ : on dresse le **tableau de signes** du produit, puis on lit les solutions sur la dernière ligne. Si l'expression n'est pas un produit, on la **factorise d'abord**.

### Méthode 9 — Résoudre une inéquation produit

**Exemples corrigés**

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

a) $(2x+5)(3-x) \geqslant 0$

b) $x^2 - 25 < 0$

c) $(x+2)(x-1)(4-x) \geqslant 0$

**a)**

$2x+5 = 0$ pour $x = -\dfrac{5}{2}$ ; $3-x = 0$ pour $x = 3$. *valeurs qui annulent les facteurs*

| $x$ | $-\infty$ | | $-\frac{5}{2}$ | | $3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2x+5$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $3-x$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $(2x+5)(3-x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

$S = \left[-\frac{5}{2}\,;3\right]$. *on lit les + et les 0 : inégalité large, bornes comprises*

**b)**

$x^2 - 25 < 0$ *on recopie*

$(x-5)(x+5) < 0$ *on factorise : $a^2 - b^2$*

| $x$ | $-\infty$ | | $-5$ | | $5$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x-5$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $x+5$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $(x-5)(x+5)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

$S = ]-5\,;5[$. *inégalité stricte : bornes exclues*

**c)**

Les facteurs s'annulent en $-2$, $1$ et $4$. *trois facteurs : trois lignes, puis celle du produit*

| $x$ | $-\infty$ | | $-2$ | | $1$ | | $4$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x+2$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | | $+$ | |
| $x-1$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $4-x$ | | $+$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $(x+2)(x-1)(4-x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

$S = ]-\infty\,;-2] \cup [1\,;4]$. *les solutions forment deux intervalles, réunis par $\cup$*

**À vous de jouer**

Résoudre dans $\mathbb{R}$ :

$$(x-4)(x+6) < 0 \qquad (3x+1)(5-x) \geqslant 0 \qquad x^2 - 7x \leqslant 0 \qquad (x+3)(x-2)(5-x) > 0$$

*Réponses : $S = ]-6\,;4[$ ; $S = \left[-\frac{1}{3}\,;5\right]$ ; $x(x-7) \leqslant 0$, $S = [0\,;7]$ ; $S = ]-\infty\,;-3[ \cup ]2\,;5[$.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 28 à 30.

## X — Inéquations quotient

### Définition 5 — Valeur interdite

On ne divise pas par 0 : une valeur qui annule le dénominateur d'un quotient est une **valeur interdite**. Elle n'est jamais solution ; dans le tableau de signes, on la marque d'une **double barre**.

**Remarque**

Un quotient suit la même règle des signes qu'un produit. On ne « fait pas passer » le dénominateur de l'autre

côté : son signe est inconnu, on ne saurait pas s'il faut changer le sens.

## Méthode 10 — Résoudre une inéquation quotient

### Exemples corrigés

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

a) $\dfrac{3-9x}{2x-4} \leqslant 0$

b) $\dfrac{3x+2}{x+1} \leqslant 2$

**a)**

Valeur interdite : $2x-4=0$ pour $x=2$. *le dénominateur d'abord*

Numérateur : $3-9x=0$ pour $x=\dfrac{1}{3}$.

| $x$ | $-\infty$ | | $\frac{1}{3}$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3-9x$ | | $+$ | $0$ | $-$ | | $-$ | |
| $2x-4$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $\frac{3-9x}{2x-4}$ | | $-$ | $0$ | $+$ | ‖ | $-$ | |

$S = ]-\infty\,;\tfrac{1}{3}] \cup ]2\,;+\infty[$. *$\frac{1}{3}$ compris (le quotient s'y annule) ; 2 exclu (interdit)*

**b)**

Valeur interdite : $-1$.

$$\begin{aligned}
\frac{3x+2}{x+1} &\leqslant 2 && \text{on recopie}\\
\frac{3x+2}{x+1} - 2 &\leqslant 0 && \text{tout dans le membre de gauche}\\
\frac{3x+2-2(x+1)}{x+1} &\leqslant 0 && \text{même dénominateur : } 2=\frac{2(x+1)}{x+1}\\
\frac{x}{x+1} &\leqslant 0 && \text{on réduit le numérateur}
\end{aligned}$$

| $x$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $x+1$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $\frac{x}{x+1}$ | | $+$ | ‖ | $-$ | $0$ | $+$ | |

$S = ]-1\,;0]$. *$-1$ exclu (interdit) ; 0 compris*

### À vous de jouer

Résoudre dans $\mathbb{R}$, après avoir donné la valeur interdite :

$$\frac{4-x}{x+2} > 0 \qquad \frac{x+3}{3x-6} \leqslant 0 \qquad \frac{x+5}{x-1} \geqslant 3$$

*Réponses : $x \neq -2$, $S = ]-2\,;4[$ ; $x \neq 2$, $S = [-3\,;2[$ ; $x \neq 1$, $\frac{-2x+8}{x-1} \geqslant 0$, $S = ]1\,;4]$.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 31 à 33.

## XI — Problèmes avec des inéquations

### Méthode 11 — Résoudre un problème par une inéquation

#### Exemples corrigés

Un atelier de découpe laser fabrique $x$ pièces par jour, avec $0 < x \leqslant 300$. Le coût de production est $C(x) = 6x + 840$ et la recette $R(x) = 18x$, en euros.

a) À partir de combien de pièces par jour l'atelier fait-il un bénéfice ?

b) Le coût moyen d'une pièce est $\dfrac{C(x)}{x}$. Combien de pièces faut-il produire pour que ce coût moyen ne dépasse pas 10 € ?

**a)**

L'atelier fait un bénéfice lorsque $R(x) > C(x)$. *on traduit l'énoncé par une inéquation*

$$\begin{aligned} 18x &> 6x + 840 \\ 12x &> 840 \\ x &> 70 \end{aligned}$$ *on divise par $12 > 0$*

$R(71) = 1\,278$ et $C(71) = 1\,266$ : bénéfice de 12 €. *vérification pour le premier entier qui convient*

L'atelier fait un bénéfice à partir de 71 pièces par jour. *$x$ est un nombre entier de pièces*

**b)**

$$\begin{aligned} \frac{6x+840}{x} &\leqslant 10 && \text{on traduit l'énoncé} \\ \frac{6x+840-10x}{x} &\leqslant 0 && \text{tout à gauche, même dénominateur} \\ \frac{840-4x}{x} &\leqslant 0 \\ 840-4x &\leqslant 0 && x > 0 \text{ : le quotient a le signe du numérateur} \\ -4x &\leqslant -840 \\ x &\geqslant 210 && \text{on divise par } -4 < 0 \text{ : le sens change} \end{aligned}$$

Il faut produire au moins 210 pièces par jour. *conclusion dans le contexte*

#### À vous de jouer

Un atelier d'impression 3D fabrique $x$ pièces par jour, avec $0 < x \leqslant 400$. Le coût de production est $C(x) = 4x + 600$ et la recette $R(x) = 10x$, en euros.

1°) À partir de combien de pièces par jour l'atelier fait-il un bénéfice ?

2°) Combien de pièces faut-il produire pour que le coût moyen $\dfrac{C(x)}{x}$ ne dépasse pas 7 € ?

*Réponses : 1°) $10x > 4x + 600$ donne $x > 100$ : à partir de 101 pièces ; 2°) $\frac{600-3x}{x} \leqslant 0$ donne $x \geqslant 200$ : au moins 200 pièces.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 34 à 36.